

JURNAL MODUL 4

2311104012_Meisarimantiantini

Link github :

https://github.com/Meisarimantiantini/KPL_MEISARIMANTIANTINI_2311104012_SE0701

```
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

class KodeBuah {
    private static final Map<String, String> kodeBuahMap = new HashMap<>();

    static {
        kodeBuahMap.put(key:"Apel", value:"A00");
        kodeBuahMap.put(key:"Aprikot", value:"B00");
        kodeBuahMap.put(key:"Alpukat", value:"C00");
        kodeBuahMap.put(key:"Pisang", value:"D00");
        kodeBuahMap.put(key:"Paprika", value:"E00");
        kodeBuahMap.put(key:"Kurma", value:"K00");
        kodeBuahMap.put(key:"Durian", value:"L00");
        kodeBuahMap.put(key:"Anggur", value:"M00");
        kodeBuahMap.put(key:"Melon", value:"N00");
        kodeBuahMap.put(key:"Semangka", value:"O00");
    }

    public static String getKodeBuah(String namaBuah) {
        return kodeBuahMap.getOrDefault(namaBuah, defaultValue:"Kode tidak ditemukan");
    }
}
```

Penjelasan:

Kelas KodeBuah menggunakan pendekatan Table-Driven dengan menyimpan pasangan nama buah dan kode buah dalam HashMap. Data ini dimasukkan dalam blok static, sehingga hanya dibuat sekali saat program dijalankan. Metode getKodeBuah(String namaBuah) digunakan untuk mengambil kode buah berdasarkan nama buah yang diberikan. Jika buah tidak ditemukan, metode ini mengembalikan teks "Kode tidak ditemukan".

```

1  class PosisiKarakterGame {
2      private String posisi;
3
4      public PosisiKarakterGame() {
5          this.posisi = "Berdiri";
6      }
7
8      public void tekanTombol(char tombol, long nim) {
9          if (nim % 3 == 0) {
10             if (tombol == 'S') {
11                 posisi = "Duduk";
12                 System.out.println(x:"Tombol arah bawah ditekan, karakter duduk");
13             } else if (tombol == 'W') {
14                 posisi = "Berdiri";
15                 System.out.println(x:"Tombol arah atas ditekan, karakter berdiri");
16             } else {
17                 System.out.println(x:"Tombol tidak dikenal");
18             }
19         } else if (nim % 3 == 1) {
20             if (posisi.equals(anObject:"Berdiri")) {
21                 posisi = "Tengkurap";
22                 System.out.println(x:"Karakter tengkurap");
23             } else if (posisi.equals(anObject:"Tengkurap")) {
24                 posisi = "Berdiri";
25                 System.out.println(x:"Karakter kembali berdiri");
26             }

```

```

        } else if (nim % 3 == 1) {
            if (posisi.equals(anObject:"Berdiri")) {
                posisi = "Tengkurap";
                System.out.println(x:"Karakter tengkurap");
            } else if (posisi.equals(anObject:"Tengkurap")) {
                posisi = "Berdiri";
                System.out.println(x:"Karakter kembali berdiri");
            }
        } else if (nim % 3 == 2) {
            if (posisi.equals(anObject:"Terbang")) {
                posisi = "Jongkok";
                System.out.println(x:"Posisi landing, karakter jongkok");
            } else if (posisi.equals(anObject:"Berdiri")) {
                posisi = "Terbang";
                System.out.println(x:"Karakter take off");
            }
        }
    }
}

```

Penjelasan:

Kelas ini menerapkan State-Based Construction, di mana karakter memiliki status posisi yang berubah tergantung pada input. Posisi awal karakter adalah "Berdiri", dan dapat berubah berdasarkan tombol yang ditekan ('S' untuk turun dan 'W' untuk naik).

Metode tekanTombol(char tombol, int nim) menentukan perubahan posisi berdasarkan NIM pengguna. NIM digunakan untuk menentukan pola perubahan posisi dengan mengambil modulus 3 dari nilainya:

- Jika $\text{nim} \% 3 == 0$, tombol 'S' dan 'W' hanya mencetak perintah yang ditekan.
- Jika $\text{nim} \% 3 == 1$, posisi tetap "Berdiri" atau "Tengkurap" dengan output tertentu.
- Jika $\text{nim} \% 3 == 2$, karakter dapat berpindah antara "Terbang", "Jongkok", dan "Berdiri".

```
public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Contoh penggunaan KodeBuah
        System.out.println("Kode buah Apel: " + KodeBuah.getKodeBuah(namaBuah:"Apel"));
        System.out.println("Kode buah Pisang: " + KodeBuah.getKodeBuah(namaBuah:"Pisang"));

        // Contoh penggunaan PosisiKarakterGame
        PosisiKarakterGame karakter = new PosisiKarakterGame();
        long nim = 2311104012L; // Sesuai NIM Anda
        karakter.tekanTombol(tombol:'S', nim);
        karakter.tekanTombol(tombol:'W', nim);
    }
}
```

Penjelasan:

Di dalam public static void main(String[] args), pertama program menampilkan kode buah untuk "Apel" dan "Pisang" dengan memanggil KodeBuah.getKodeBuah(). Lalu, program membuat objek PosisiKarakterGame dan menginisialisasi variabel nim sesuai NIM pengguna (2311104012). Setelah itu, metode tekanTombol() dipanggil dengan parameter 'S' dan 'W', yang akan menampilkan perubahan posisi karakter berdasarkan aturan yang sudah ditentukan.

Secara keseluruhan, program ini menggabungkan Table-Driven Approach untuk manajemen kode buah dan State-Based Construction untuk mengatur posisi karakter dalam game

Output:

```
PS D:\SEMESTER 4\KPL_MEISARIMANTIANINI_2311104012_SE0701> cd "d:\SEMESTER 4\KPL_MEISARIMANTIANINI_2311104012_SE0701\Modul_04\"
; if ($?) { javac Main.java } ; if ($?) { java Main }
Kode buah Apel: A00
Kode buah Pisang: D00
Tombol arah bawah ditekan, karakter duduk
Tombol arah atas ditekan, karakter berdiri
PS D:\SEMESTER 4\KPL_MEISARIMANTIANINI_2311104012_SE0701\Modul_04>
```